

2024 2학기 중간 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

❶ 답: 4.5 N, +x에서 약 53° 위 방향 (성분 2.7 N, 3.6 N)

q_2 (아래 0.2 m) 척력: $9 \times 10^{-16} \times 16 \times 10^{-12} / 0.04 = 3.6 \text{ N (+y)}$

q_3 (왼쪽 0.4 m) 척력: 0.9 N (+x), q_4 (오른쪽, $-8 \mu\text{C}$) 인력: 1.8 N (+x)

(2.7, 3.6) → 3-4-5 → 4.5 N

❷ 답: $\rho = 1.4 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

전압계는 $I_1 = 0.5 \text{ m}$ 구간만: $R = 3.5 \text{ mV} / 0.5 \text{ A} = 7 \text{ m}\Omega$

$\rho = RS / l_1 = 7 \times 10^{-3} \times 10^{-6} / 0.5$

❸ 답: (1) 4.5 mm (2) 2000 V/m (3) $8.1 \times 10^{-9} \text{ J}$

(1) $d = \epsilon A / C = 9 \times 10^{-12} \times 0.1 / 2 \times 10^{-10}$

(2) $9 / 0.0045$

(3) 저장된 $\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \times 10^{-10} \cdot 81$ 전부 열로

❹ 답: (1) $Q = -4 \times 10^5 \text{ C}$ (2) $\sigma = -8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$ (3) $m = 1.6 \times 10^{-18} \text{ kg}$ (4) $C \approx 1.0 \text{ F}$

(1) $E = k|Q|/R^2 \rightarrow |Q| = 100 \times (6 \times 10^6)^2 / 9 \times 10^9$, 중심 향함 → 음전하

(2) $\sigma = -\epsilon_0 E$, $\epsilon_0 = 1 / (4\pi k) = 8.85 \times 10^{-12}$

(3) 음전하엔 바깥(위)쪽 힘 $eE = mg \rightarrow 1.6 \times 10^{-19} \times 100 / 10$

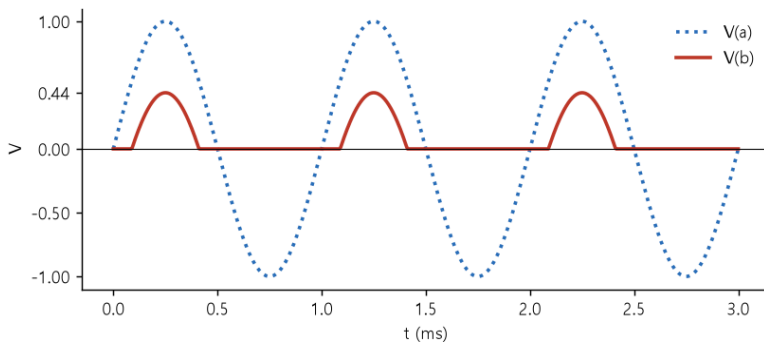
(4) 얇은 구형 축전기 $\approx \epsilon_0 \cdot 4\pi R^2 / d = R^2 / (kd) = 3.6 \times 10^{13} / (9 \times 10^9 \times 4 \times 10^3)$

❺ 답: (1) $V(a) \approx 0.97 \text{ V}$, $V(b) = 0.44 \text{ V}$ (2) 그림

(1) $V(b) = IR_1 = 0.44 \text{ V}$. 그래프에서 0.44 mA ↔ 다이오드 $\approx 0.53 \text{ V} \rightarrow V(a) = 0.53 + 0.44 \approx 0.97 \text{ V}$ (전원 기전력 0.97 + 0.022 $\approx 1 \text{ V} \rightarrow$ 딱 최고점 순간)

(2) $V(a)$: 사인파(주기 1 ms, 진폭 거의 1 V; 전류 흐를 때 50 Ω 강하만큼 아주 살짝 깎임)

$V(b)$: $V(a) > \text{약 } 0.4 \text{ V}$ 일 때만 (+), 최대 0.44 V (0.25, 1.25, 2.25 ms), 나머지 0 → 반파 정류된 작은 봉우리



❻ 답: (1) $R_2 = 1.3 \text{ k}\Omega$ (2) $R_2 \approx 2.28 \text{ k}\Omega$ (2277 Ω)

(1) $I_1 = I_C + I_B = 100 I_B \rightarrow I_B = 1 \text{ mA}$

$V_C = 3 - 0.1 \times 10 = 2 \text{ V} \rightarrow R_2 = (2 - 0.7) / 1 \text{ mA}$

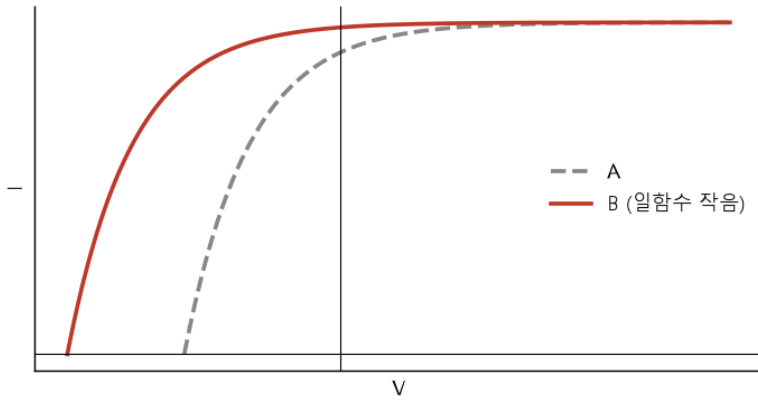
(2) $I_1 = I_C = 100 \text{ mA} \rightarrow I_B = 100 / 99 \text{ mA} \rightarrow R_2 = 2.3 \text{ V} / (100 / 99 \text{ mA})$

❼ 답: (1) 정지 전압 커짐(그래프가 더 왼쪽에서 시작), 포화 광전류는 같음 (그림) (2) 2×10^{13} 배

(1) 일함수 $\downarrow \rightarrow$ 최대 운동에너지 $hf - W \uparrow \rightarrow$ 정지 전압 $\uparrow$

빛 세기·파장 같음 $\rightarrow$ 광자 수 같음 $\rightarrow$ 튀어나오는 전자 수 같음 $\rightarrow$ 포화전류 같음

(2) $\frac{1}{2}mv^2 = 1 \text{ eV} \rightarrow (v/c)^2 = 2 / 500000 = 4 \times 10^{-6}$



8 답: $d = h / (\sqrt{3} \cdot \sqrt{2meV_0})$

$$\lambda = h/\sqrt{2meV_0}$$

입사빔과 결정면(점선) 사이 각 = 60° (산란빔은 입사 반대방향과 60° : $2\theta = 180^\circ - 60^\circ$)

$$\text{브래그: } 2d \sin 60^\circ = \lambda$$

9 답: $E_K = 4 \times 10^4 \pi^2 k^2 m e^4 / h^2$

$$\text{보어: } mvr = h/2\pi, kZe^2/r^2 = Mv^2/r \rightarrow E_K = 2\pi^2 k^2 Z^2 e^4 M/h^2$$

$Z = 10$, $M = 200m$ 대입 (수소의 2×10^4 배 = $13.6 \text{ eV} \times 20000$)

10 답: $\Delta x \geq 5.6 \times 10^{-7} \text{ m} (\approx 0.56 \mu\text{m})$

$$\Delta p = m\Delta v = 9 \times 10^{-31} \times 10^6 \times 10^{-4} = 9 \times 10^{-29}$$

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi = 6 \times 10^{-34}/12 = 5 \times 10^{-35} \rightarrow \Delta x \geq 5/9 \times 10^{-6}$$

11 답: (1) $r_1 \approx a_0$, $r_2 \approx 5a_0$, $r_3 \approx 13a_0$, $r_4 \approx 24a_0$ (2) 9개: (3,0,0), (3,1,-1), (3,1,0), (3,1,1), (3,2,-2), (3,2,-1), (3,2,0), (3,2,1), (3,2,2)

(1) 각 그래프의 제일 높은 봉우리 위치 읽기

(2) $l = 0 \sim n-1$, $m = -l \sim l$

12 답: $m = 15 + 25\sqrt{3} \approx 58.3 \text{ kg}$

$$F_1 = (45, 45\sqrt{3} \approx 77.9), F_2 = (75\sqrt{3} \approx 129.9, -75)$$

y 합 $45\sqrt{3} - 75 \approx 2.9 \text{ N}$ 남음 $\rightarrow$ 최소 $F_3 = y$ 만 상쇄($-y$, 2.9 N)

$$x: 45 + 75\sqrt{3} = 3m$$

13 답: $m_A/m_B = (1+\sqrt{3})/2 \approx 1.37$

$$\text{왼쪽 매듭: 수평 } T_1 \sin 45^\circ = p \sin 60^\circ, \text{ 연직 } m_A g = T_1 \cos 45^\circ + p \cos 60^\circ = p(\sqrt{3}/2 + 1/2)$$

$$\text{오른쪽 매듭: } T_3 \sin 30^\circ = p \sin 60^\circ \rightarrow T_3 = \sqrt{3}p, m_B g = T_3 \cos 30^\circ - p \cos 60^\circ = 3p/2 - p/2 = p$$

14 답: (1) $x = 11L/12$ (2) $-3/2$

(1) 막대는 P에 대해 $20m \cdot 1.5L = 30mgL$ 까지 버팀 $\rightarrow$ 블록(3m) 쪽은 제약 X, 블록 쌓기 자체가 한계 위에서부터 무게중심이 아래 모서리에: $L/2 + L/4 + L/6 = 11L/12$ (맨 아래 3개 무게중심이 막대 끝)

$$(2) P \text{ 기준 토크: 전 } N_Q \cdot 2L = 20mg \cdot 1.5L \rightarrow 15mg$$

$$\text{후: 블록 } 3m \text{ 무게중심이 막대 왼쪽(P에서 } L \text{ 왼쪽)} \rightarrow N_Q' \cdot 2L = 30mgL - 3mgL \rightarrow 13.5mg$$